

LAPORAN PRAKTIKUM NANOMATERIAL 2

Sifat Optis Nanopartikel Graphene Oxide

Hilmy Azry

KELOMPOK 6

Nanoteknologi Pangan, Politeknik Kimia Analisis Bogor

hilmyazri@gmail.com

Abstrak

Graphene oxide (GO) disintesis melalui oksidasi grafit menggunakan campuran asam kuat dan KMnO_4 , kemudian dieksfoliasi hingga terbentuk suspensi berwarna coklat yang selanjutnya dianalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis untuk mempelajari sifat optisnya pada berbagai konsentrasi. Secara teoritis, GO memiliki puncak serapan utama pada sekitar 230 nm yang berasal dari transisi $\pi-\pi^*$, dan nilai absorbansinya seharusnya meningkat seiring kenaikan konsentrasi. Namun, hasil percobaan menunjukkan pola absorbansi yang tidak stabil dan kurva kalibrasi yang tidak linear, yang diduga disebabkan oleh agregasi partikel akibat penyimpanan beberapa hari, homogenisasi yang kurang efektif, serta kemungkinan keberadaan residu reagen oksidator yang memengaruhi kestabilan dispersinya. Kondisi ini menyebabkan sifat optis GO tidak terukur secara representatif, sehingga karakterisasi yang akurat hanya dapat diperoleh jika sampel dianalisis dalam keadaan segar, terdispersi homogen melalui sonikasi, dan dipastikan bebas kontaminan. Temuan ini menegaskan pentingnya kontrol kualitas sampel dalam analisis optis GO agar hubungan antara struktur, konsentrasi, dan respon optis dapat diamati dengan tepat.

Kata kunci: graphene oxide, UV-Vis, sifat optis, oksidasi grafit, nanomaterial, agregasi partikel.

Abstract

Graphene oxide (GO) was synthesized through the oxidation of graphite using a strong acid mixture and KMnO_4 , followed by exfoliation to produce a brownish suspension that was subsequently analyzed using UV-Vis spectrophotometry to examine its optical properties at various concentrations. Theoretically, GO exhibits a main absorption peak around 230 nm corresponding to $\pi-\pi^*$ transitions, and its absorbance is expected to increase proportionally with concentration. However, the experimental results showed unstable absorbance values and a non-linear calibration curve, likely caused by particle aggregation during storage, insufficient homogenization, and the possible presence of residual oxidizing reagents that affected the dispersion stability. These conditions prevented the optical behavior of GO from being accurately measured, indicating that reliable characterization can only be achieved when samples are analyzed fresh, well-dispersed through sonication, and free of contaminants. This finding emphasizes the importance of strict sample-handling control in GO optical analysis to properly observe the relationship between structure, concentration, and optical response.

Keywords: graphene oxide, UV-Vis, optical properties, graphite oxidation, nanomaterials, particle aggregation.

PENDAHULUAN

Graphene oxide (GO) merupakan turunan grafit yang banyak digunakan dalam bidang material karena memiliki struktur berlapis tipis, luas permukaan tinggi, serta keberadaan

gugus fungsional oksigen seperti epoksi, hidroksil, dan karboksil. Oksidasi grafit menghasilkan perubahan signifikan pada struktur elektroniknya, sehingga GO menunjukkan sifat

optis yang berbeda dibandingkan grafit murni. Secara umum, GO menampilkan pita serapan kuat pada daerah ultraviolet sekitar 230 nm yang berkaitan dengan transisi elektron $\pi \rightarrow \pi^*$ dari kerangka aromatik C=C, serta bahu serapan lemah di sekitar 300 nm akibat transisi $n \rightarrow \pi^*$ dari gugus karbonil (Eda & Chhowalla, 2010).

Karena sifat optiknya yang sensitif terhadap perubahan struktur dan tingkat oksidasi, spektrofotometri UV-Vis menjadi metode yang umum digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan sintesis GO dan menentukan karakteristik elektroniknya. Penurunan keteraturan struktur grafit akibat oksidasi tercermin pada pergeseran atau perubahan intensitas pita serapan UV-Vis, sehingga analisis optis ini penting dalam memastikan transformasi grafit, menjadi graphene oxide (Dreyer et al., 2010).

Pembuatan deret standar dengan berbagai konsentrasi juga bertujuan untuk

mengevaluasi hubungan antara absorbansi dan konsentrasi sesuai Hukum Lambert-Beer. Namun, pada sistem nanomaterial seperti GO, faktor seperti agregasi lembaran, stabilitas dispersi, dan interaksi antarmolekul dapat memengaruhi linearitas absorbansi, terutama pada konsentrasi sangat rendah (Zhu et al., 2010). Karena itu, kurva kalibrasi tidak hanya berfungsi sebagai dasar perhitungan kuantitatif, tetapi juga sebagai indikator kestabilan optis dan kualitas dispersi GO yang dihasilkan.

Percobaan ini dilakukan untuk mempelajari sifat optis graphene oxide melalui pengukuran UV-Vis, menentukan λ_{maks} -nya, dan menilai karakteristik dispersi GO melalui deret konsentrasi yang dibuat. Analisis ini menjadi dasar pemahaman struktur elektronik GO dan relevansinya dalam aplikasi opto-elektronik maupun sensor berbasis material dua dimensi

METODE

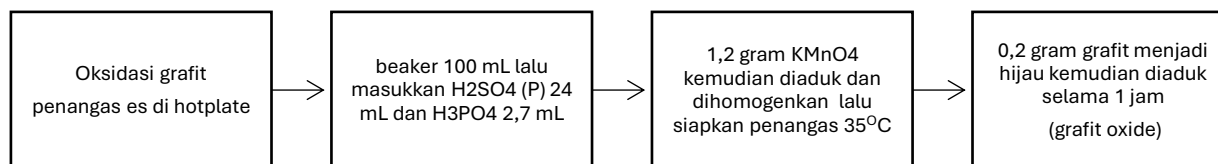
Alat dan Bahan

Pada percobaan ini, beberapa alat yang digunakan antara lain neraca analitik, sonikator, sentrifus, penangas es, hotplate stirrer,

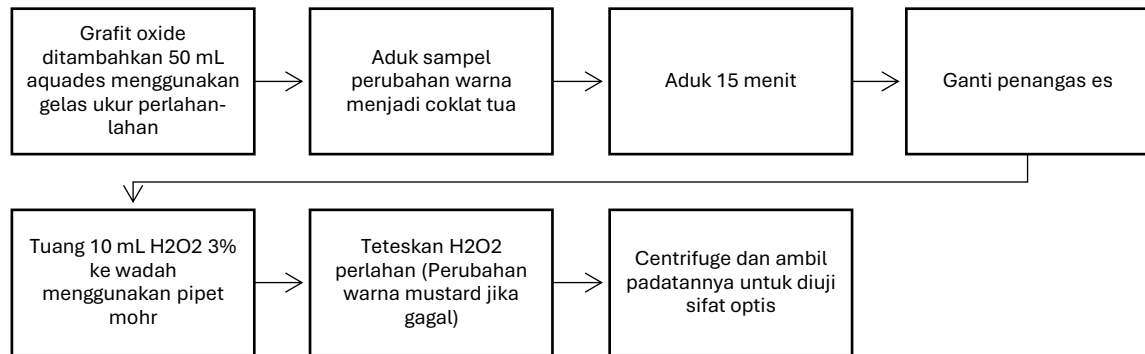
spektrofotometer UV-Vis. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam proses sintesis graphene oxide (GO) meliputi asam sulfat (H_2SO_4) pekat, asam fosfat, kalium permanganat (KMnO_4), aquades, hidrogen peroksida (H_2O_2).

Cara Kerja

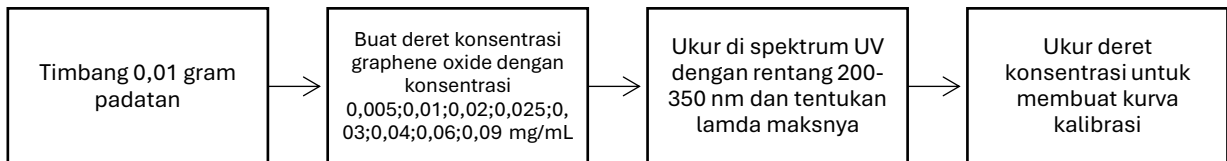
Pembuatan Sintesis



Eksfoliasi



Sifat Optis



HASIL DAN PEMBAHASAN

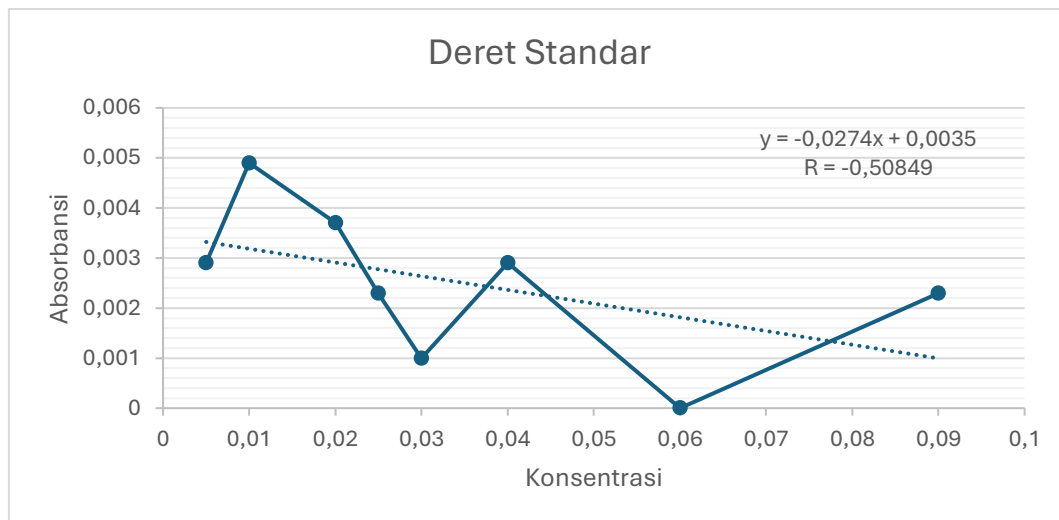
Data Pengamatan

Bobot Serbuk Grafit (mg)	Warna Larutan	Perhitungan Konsentrasi Standar induk Grafit (mg/mL)
10 mg	Tidak berwarna	$\frac{10 \text{ mg}}{10 \text{ mL}} = 1 \text{ mg/mL}$

Tabel 1. Data Pembuatan Larutan Induk Grafit 1 mg/mL

Konsentrasi Larutan Induk Grafit	Abs
1 mg/mL	0,0515

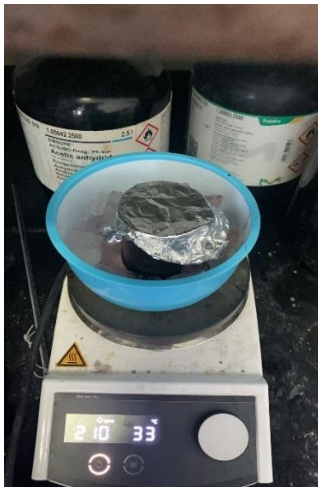
Tabel 2. Data Larutan Induk Grafit 1 mg/mL



Tabel 3. Data Deret Standar

No.	Konsentrasi Deret Standar yang dibuat (mg/mL)	Abs
1	0,005	0,0029
2	0,010	0,0049
3	0,020	0,0037
4	0,025	0,0023
5	0,030	0,0010
6	0,040	0,0029
7	0,060	0,0000
8	0,090	0,0023
Slope (b)		-0,0274
Intersep (a)		0,0035
Regresi (r)		-0,50849

Tunggu 1 jam



Perhitungan

1. 0,005 mg/mL

$$= V1 \times 1 \frac{mg}{mL} = 10 mL \times 0,005 \frac{mg}{mL}$$

$$V1 = \frac{10 mL \times 0,005 mg/mL}{1 mg/mL}$$

= 0,05 mL

2. 0,010 mg/mL

$$= V1 \times 1 \frac{mg}{mL} = 10 mL \times 0,010 \frac{mg}{mL}$$

$$V1 = \frac{10 mL \times 0,010 mg/mL}{1 mg/mL}$$

= 0,1 mL

3. 0,020 mg/mL

$$= V1 \times 1 \frac{mg}{mL} = 10 mL \times 0,020 \frac{mg}{mL}$$

$$V1 = \frac{10 mL \times 0,020 mg/mL}{1 mg/mL}$$

= 0,2 mL

4. 0,025 mg/mL

$$= V1 \times 1 \frac{mg}{mL} = 10 mL \times 0,025 \frac{mg}{mL}$$

$$V1 = \frac{10 mL \times 0,025 mg/mL}{1 mg/mL}$$

$$= \mathbf{0,25 \text{ mL}}$$

$$5. 0,030 \text{ mg/mL}$$

$$= V1 \times 1 \frac{\text{mg}}{\text{mL}} = 10 \text{ mL} \times 0,030 \frac{\text{mg}}{\text{mL}}$$

$$V1 = \frac{10 \text{ mL} \times 0,030 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}$$

$$= \mathbf{0,3 \text{ mL}}$$

$$6. 0,040 \text{ mg/mL}$$

$$= V1 \times 1 \frac{\text{mg}}{\text{mL}} = 10 \text{ mL} \times 0,040 \frac{\text{mg}}{\text{mL}}$$

$$V1 = \frac{10 \text{ mL} \times 0,040 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}$$

$$= \mathbf{0,4 \text{ mL}}$$

$$7. 0,060 \text{ mg/mL}$$

$$= V1 \times 1 \frac{\text{mg}}{\text{mL}} = 10 \text{ mL} \times 0,060 \frac{\text{mg}}{\text{mL}}$$

$$V1 = \frac{10 \text{ mL} \times 0,060 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}$$

$$= \mathbf{0,6 \text{ mL}}$$

$$8. 0,090 \text{ mg/mL}$$

$$= V1 \times 1 \frac{\text{mg}}{\text{mL}} = 10 \text{ mL} \times 0,090 \frac{\text{mg}}{\text{mL}}$$

$$V1 = \frac{10 \text{ mL} \times 0,090 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}$$

$$= \mathbf{0,9 \text{ mL}}$$

PEMBAHASAN

Sintesis graphene oxide (GO) melalui modifikasi metode Hummers bergantung pada proses oksidasi lembaran grafit menggunakan campuran $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{H}_3\text{PO}_4$ dan KMnO_4 . Reaksi oksidasi ini menghasilkan gugus oksigen fungsional seperti epoksi, hidroksil, dan karboksil yang menempel pada permukaan lembaran grafit. Penambahan gugus tersebut menyebabkan struktur π -konjugasi graphene terputus, sehingga GO memiliki sifat optis yang berbeda dari grafit awalnya. Material grafit yang

tidak berwarna atau kehitaman akan berubah menjadi coklat hingga kuning-coklat pada GO karena terbentuknya pita serapan $\pi \rightarrow \pi^*$ dan $n \rightarrow \pi^*$ di daerah UV-Vis. Pada GO yang terdispersi baik, puncak maksimum absorbansi umumnya muncul pada rentang 220–260 nm untuk transisi $\pi \rightarrow \pi^*$, dan bahu serapan sekitar 300 nm yang terkait dengan transisi $n \rightarrow \pi^*$ dari gugus karbonil.

Dalam kondisi ideal, deret konsentrasi GO yang dibuat (0,005–0,09 mg/mL) seharusnya menunjukkan kecenderungan absorbansi yang meningkat seiring meningkatnya konsentrasi.

Semakin banyak lembaran GO yang terdispersi di dalam pelarut, semakin banyak cahaya UV yang diserap, sehingga kurva standar akan membentuk garis yang naik (slope positif) dan nilai korelasinya mendekati +1. Kurva yang linear menunjukkan bahwa GO terdispersi homogen, tidak mengalami agregasi, dan tidak terdapat gangguan dari gelembung atau residu reagen.

Namun, hasil pengukuran yang diperoleh pada percobaan ini menunjukkan pola yang sangat tidak konsisten. Nilai absorbansi naik-turun secara acak dan menghasilkan slope negatif ($-0,0274$) serta nilai regresi yang rendah ($r = -0,50849$). Pola ini tidak sesuai dengan karakter optis GO. Hubungan negatif pada grafik menunjukkan bahwa sistem tidak lagi mencerminkan efek konsentrasi terhadap absorbansi, melainkan dipengaruhi faktor eksternal yang bersifat merusak data.

Beberapa faktor yang paling mungkin menyebabkan anomali tersebut adalah kondisi sampel dan prosedur penanganannya. GO sangat sensitif terhadap waktu penyimpanan karena gugus oksigen pada permukaannya dapat mengalami reaksi lanjut seperti reduksi parsial, agregasi, atau sedimentasi. Sampel yang dibiarkan selama tiga hari berpotensi besar mengalami penggumpalan mikroskopis, yang menyebabkan cahaya UV tidak lagi melewati larutan dengan homogen. Lembaran GO yang mengendap sebagian juga membuat konsentrasi efektif di jalur cahaya spektrofotometer menjadi tidak stabil. Efek ini dapat menjelaskan mengapa absorbansi pada konsentrasi yang lebih tinggi justru lebih rendah dibandingkan konsentrasi kecil.

Selain itu, proses pembuatan deret standar kemungkinan tidak dilakukan dengan pengadukan yang cukup lama atau sonikasi, sehingga GO tidak terdispersi penuh. GO membutuhkan proses homogenisasi menggunakan ultrasonic bath minimal beberapa menit untuk memastikan struktur lamellanya terurai dan tidak membentuk tumpukan (restacking). Jika tidak dilakukan, sebagian partikelnya akan tetap menggumpal dan hasil pengukuran menjadi tidak merefleksikan

konsentrasi sebenarnya. Prosedur pencucian pada tahap sintesis juga sangat memengaruhi hasil. Sisa H_2SO_4 , KMnO_4 , Mn^{2+} , maupun H_2O_2 dapat menimbulkan serapan UV tambahan yang mengganggu pengukuran. GO yang masih mengandung residu reagen cenderung menunjukkan kurva absorbansi yang tidak stabil dan sulit diprediksi.

Perbedaan warna sampel selama penyimpanan juga menunjukkan bahwa GO dapat tereduksi secara perlahan. GO yang semula coklat dapat berubah lebih gelap atau lebih keruh setelah beberapa hari, menandakan terjadinya perubahan struktur elektron yang berpengaruh pada transisi optisnya. Perubahan komposisi kimia ini membuat data hari ke-3 tidak lagi mewakili kondisi awal, sehingga grafik standar tidak dapat digunakan untuk tujuan kalibrasi.

Untuk menghasilkan kurva kalibrasi yang benar, beberapa langkah perlu diperhatikan yaitu sampel GO harus diukur dalam keadaan segar, tidak disimpan lebih dari beberapa jam setelah sonikasi. GO yang baru disintesis atau baru diredispersi akan memberikan nilai absorbansi paling stabil, kemudian setiap larutan standar perlu disonikasi terlebih dahulu agar partikel tersebar merata dan tidak mengendap, lalu pastikan kuvet bersih, tidak tergores, dan tidak terdapat gelembung. GO mudah menempel pada dinding kuvet sehingga kuvet perlu dibilas ulang beberapa kali dengan sampel sebelum pembacaan, hindari adanya residu sintesis pada sampel dengan melakukan pencucian sampai pH mendekati netral.

Berdasarkan data yang ada dan pengamatan bahwa sampel ditinggalkan selama tiga hari, jelas bahwa penyimpanan berpengaruh besar terhadap kualitas hasil. GO yang mengalami agregasi dan perubahan warna menyebabkan nilai absorbansi tidak mencerminkan konsentrasi yang sebenarnya. Dengan demikian, hasil deret standar pada percobaan ini tidak dapat digunakan untuk interpretasi sifat optis GO ataupun perhitungan kadar karena tidak memenuhi karakteristik kurva kalibrasi yang valid.

KESIMPULAN

Percobaan sifat optis nanopartikel graphene oxide menunjukkan bahwa proses oksidasi grafit memang menghasilkan perubahan struktur yang seharusnya memberikan pola serapan khas di daerah UV–Vis. Namun, data deret standar yang diperoleh tidak menampilkan kecenderungan kenaikan absorbansi seiring peningkatan konsentrasi. Kurva yang terbentuk justru acak, menghasilkan slope negatif dan nilai korelasi yang rendah. Ketidaksesuaian ini terutama dipengaruhi oleh kondisi sampel yang

tidak stabil karena penyimpanan hingga tiga hari, sehingga terjadi agregasi, perubahan warna, dan kemungkinan reduksi sebagian. Selain itu, proses dispersi yang tidak optimal serta potensi sisa reagen sintesis juga turut mengganggu pembacaan.

Dengan kondisi tersebut, kurva standar tidak dapat digunakan sebagai acuan sifat optis GO. Untuk mendapatkan hasil yang valid, sampel perlu diukur dalam keadaan segar, disonikasi sebelum digunakan, bebas residu sintesis, dan dilakukan pengukuran pada panjang gelombang maksimum.

DAFTAR PUSTAKA

- Eda, G., & Chhowalla, M. (2010). “Chemically derived graphene oxide: electronic and optical properties.” *Advanced Materials*, 22(22), 2392–2415.
- Dreyer, D. R., Park, S., Bielawski, C. W., & Ruoff, R. S. (2010). “The chemistry of graphene oxide.” *Chemical Society Reviews*, 39(1), 228–240.
- Szabó, T., Berkesi, O., Forgó, P., Josepovits, K., Sanakis, Y., Petridis, D., & Dékány, I. (2006). “Evolution of surface functional groups in a series of progressively oxidized graphite oxides.” *Chemistry of Materials*, 18(11), 2740–2749.
- Zhu, Y., Murali, S., Cai, W., Li, X., Suk, J. W., Potts, J. R., & Ruoff, R. S. (2010). “Graphene and graphene oxide: synthesis, properties, and applications.” *Advanced Materials*, 22(35), 3906–3924.
- Tene, T., Guevara, M., Benalcázar Palacios, F., Morocho Barrionuevo, T. P., Vacacela Gomez, C., & Bellucci, S. (2023). Optical properties of graphene oxide. *Frontiers in Chemistry*, 11, 1214072.
- Baghirov, M. B., Muradov, M., Eyvazova, G., Mammadyarova, S., Gahramanli, L., Aliyeva, G., Huseynov, E., & Abdullayev, M. (2023). Features of structure and optical properties of graphene oxide and a graphene oxide/polyvinyl alcohol composite subjected to gamma irradiation. *RSC Advances*, 13(64), 41337–41346.

LAMPIRAN

LAPORAN PRAKTIK NANOMATERIAL 2

Nama : Hillmy Azry
NIM : 2450165
Kelas : 2G – Nanoteknologi Pangan

Tanggal Laporan Awal : 21 November 2025
Tanggal Laporan Akhir : 28 November 2025
Kelompok : 6 (enam)

I. Judul

Percobaan 7 : Sifat Optis Nanopartikel Graphene Oxide.

II. Tujuan Percobaan

Mendesripsikan sifat optis nanopartikel graphene oxide dan menggunakan informasi sifat optis untuk menentukan keberhasilan sintesis nanopartikel graphene oxide dan menentukan absorptivitas nanopartikel graphene oxide dalam larutan berair.

III. Prinsip Percobaan

Prinsip percobaan ini didasarkan pada pemanfaatan sifat optik khas nanopartikel Graphene Oxide (GO), terutama transisi elektronik $\pi-\pi^*$ dan $n-\pi^*$, untuk mempelajari bagaimana struktur, tingkat oksidasi, serta keberadaan gugus-gugus oksigen memengaruhi pola penyerapan cahaya pada daerah UV-Vis. GO disintesis melalui proses oksidasi grafit—umumnya menggunakan metode Hummers atau variasinya—kemudian didispersikan ke dalam air hingga terbentuk suspensi homogen. Proses oksidasi ini menghasilkan gugus epoksi, hidroksil, dan karboksil pada lembaran GO, yang sangat berperan dalam menentukan respons optiknya.

Pengujian dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan menelaah parameter-parameter seperti posisi serta intensitas puncak serapan (biasanya transisi $\pi-\pi^*$ muncul di sekitar 230 nm dan bahu $n-\pi^*$ di sekitar 300 nm), hubungan antara absorbansi dan konsentrasi, serta kemungkinan pergeseran puncak akibat perubahan kondisi sampel, misalnya pH, tingkat reduksi, atau derajat oksidasi. Variasi puncak serapan, kuatnya absorbansi, dan perubahan bentuk spektrum inilah yang menjadi dasar untuk memahami sifat optik GO serta hubungannya dengan struktur kimia dan interaksi elektronik dalam material tersebut.

V. Data Pengamatan

Catat data pengamatan yang diperoleh ke dalam tabel berikut :

IV. Cara kerja

A. Alat dan Bahan

Alat :

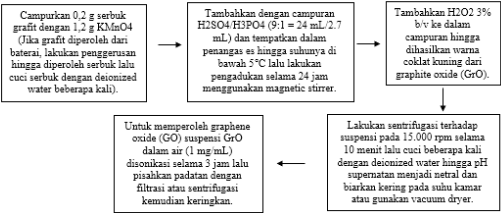
Sonikator, sentrifus, penangas es, hotplate stirrer, spektrofotometer UV-Vis, vacuum dryer.

Bahan :

Serbuk grafit, atau grafit dari baterai bekas, KMnO_4 , asam sulfat 95%, asam fosfat 85%, H_2O_2 3%, DMF, THF, diklorometana, 1,2-diklorobenzena.

B. Diagram Alir

1. Sintesis Graphene Oxide.



2. Pengujian dengan spektrofotometer UV-Vis.

